

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 1
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 1201

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 9$. Đường kính của mặt cầu (S) bằng

- A. 9. B. 18. C. 6. D. 3.

Lời giải.

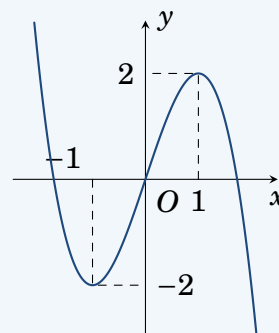
Mặt cầu (S) : $(x-1)^2 + (y+4)^2 + z^2 = 9$ có bán kính $R = \sqrt{9} = 3$.

Do đó, đường kính của mặt cầu là $d = 2R = 6$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 2. [BQD] Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên và a, b, c, d là các số thực. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $a + d > 0$. B. $a + d < 0$.
 C. $ad > 0$. D. $ad < 0$.



Lời giải.

Quan sát đồ thị, ta thấy:

- Đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$ nên $f(0) = 0 \Rightarrow d = 0$.
- Nhánh ngoài cùng bên phải của đồ thị hướng xuống dưới nên $a < 0$.

Từ $a < 0$ và $d = 0$, ta suy ra:

- $a + d = a + 0 = a < 0$.
- $ad = a \cdot 0 = 0$.

Vậy khẳng định $a + d < 0$ là đúng.

Cách 2 (xác định cụ thể hàm số):

Đồ thị có hai điểm cực trị là $(-1; -2)$ và $(1; 2)$, đồng thời đi qua gốc tọa độ nên hàm số là $f(x) = -x^3 + 3x$.

Khi đó $a = -1$, $d = 0 \Rightarrow a + d = -1 < 0$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 3. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $2^{3x-7} < 4$ làA. $(-\infty; 1)$.B. $(3; +\infty)$.C. $(0; +\infty)$.D. $(-\infty; 3)$.**Lời giải.**

Ta có bất phương trình:

$$2^{3x-7} < 4 \Leftrightarrow 2^{3x-7} < 2^2 \Leftrightarrow 3x-7 < 2 \Leftrightarrow 3x < 9 \Leftrightarrow x < 3.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $(-\infty; 3)$.Chọn đáp án **D** □**Câu 4. [BQD]** Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách từ điểm $A(1; 3; -2)$ đến mặt phẳng (Oxy) bằng:

A. 2.

B. $\sqrt{14}$.

C. 3.

D. 1.

Lời giải.Khoảng cách từ điểm $A(x_A; y_A; z_A)$ đến mặt phẳng (Oxy) có phương trình $z = 0$ được tính bằng công thức $h = |z_A|$.Áp dụng với $A(1; 3; -2)$, ta có:

$$d(A, (Oxy)) = |-2| = 2.$$

Chọn đáp án **A** □**Câu 5. [BQD]** Cho hàm số $f(x) = x^2 + 4$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\int f(x) dx = x^2 + 4x + C.$

B. $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} + 4x + C.$

C. $\int f(x) dx = x^3 + 4x + C.$

D. $\int f(x) dx = 2x + C.$

Lời giải.Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là:

$$\int f(x) dx = \int (x^2 + 4) dx = \frac{x^3}{3} + 4x + C.$$

Chọn đáp án **B** □**Câu 6. [BQD]** Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 3$ và $u_4 = 81$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng:A. $3\sqrt{3}$.B. $\sqrt{3}$.C. $3\sqrt[3]{3}$.

D. 3.

Lời giải.Gọi q là công bội của cấp số nhân.Ta có công thức số hạng tổng quát $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$.Áp dụng cho u_4 , ta được:

$$u_4 = u_1 \cdot q^3 \Leftrightarrow 81 = 3 \cdot q^3 \Leftrightarrow q^3 = 27 \Leftrightarrow q = 3.$$

Vậy công bội của cấp số nhân bằng 3.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 7. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành và M là trung điểm của CD . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + 2\overrightarrow{SC})$.

B. $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} + 2\overrightarrow{SC})$.

C. $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})$.

D. $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} - 2\overrightarrow{SC})$.

Lời giải.

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng CD nên với điểm S bất kỳ, ta có:

$$\overrightarrow{SM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}).$$

Mặt khác, $ABCD$ là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành (đối với đỉnh S), ta có:

$$\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} \Leftrightarrow \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}.$$

Thay $\overrightarrow{SD}$ vào biểu thức của $\overrightarrow{SM}$, ta được:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{SM} &= \frac{1}{2}[\overrightarrow{SC} + (\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC})] \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SB} + 2\overrightarrow{SC}).\end{aligned}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 8. [BQD] Nếu $\int_{-2}^1 f(x) dx = 6$ thì $\int_{-2}^1 [2 + f(x)] dx$ bằng

A. 12.

B. 10.

C. 0.

D. 6.

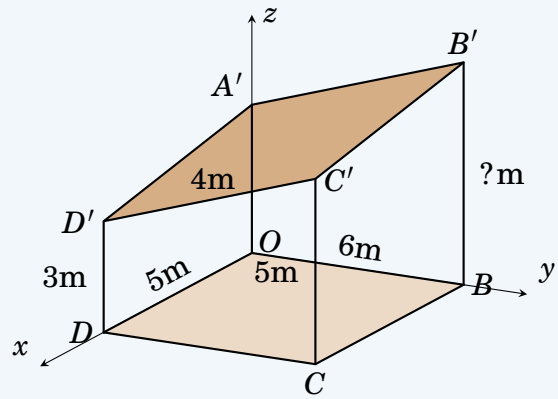
Lời giải.

Áp dụng tính chất của tích phân, ta có:

$$\begin{aligned}\int_{-2}^1 [2 + f(x)] dx &= \int_{-2}^1 2 dx + \int_{-2}^1 f(x) dx \\ &= 2x \Big|_{-2}^1 + 6 \\ &= 2(1 - (-2)) + 6 \\ &= 2 \cdot 3 + 6 = 12.\end{aligned}$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 9. [BQD] Bác Minh dự định dựng một chiếc chòi ngói hóng mát trong vườn. Bác dựng 4 chiếc cột cùng vuông góc với mặt đất phẳng và nằm ở bốn góc của khu đất dạng hình chữ nhật có kích thước $5\text{m} \times 6\text{m}$. Ở nhà bác đang có sẵn 3 chiếc cột có số đo lần lượt là $3\text{m}, 4\text{m}, 5\text{m}$. Minh họa chiếc chòi của bác Minh trong không gian $Oxyz$ như hình bên. Bác Minh cần chuẩn bị cây cột thứ tư dài bao nhiêu mét để mái chòi bằng phẳng? (các kích thước trong bài toán đã bỏ qua phần cột chôn xuống đất).



- A. 6,5. B. 6.
C. 7. D. 7,5.

Lời giải.

Mô hình hóa bài toán vào không gian tọa độ $Oxyz$, ta xem mặt đất là mặt phẳng (Oxy) . Khu đất hình chữ nhật có 4 đỉnh dưới mặt đất tương ứng là O, D, C, B , trong đó O trùng với gốc tọa độ. Do $ODCB$ là hình chữ nhật nên đây là một hình bình hành. Mái chòi phẳng nên 4 đỉnh phía trên tương ứng là A', D', C', B' phải đồng phẳng. Suy ra tứ giác $A'D'C'B'$ cũng là một hình bình hành. Gọi h_O, h_D, h_C, h_B lần lượt là chiều cao của 4 chiếc cột tại các đỉnh O, D, C, B . Quan sát hình vẽ, độ dài các cột đã cho là:

$$h_O = 4\text{m}, \quad h_D = 3\text{m}, \quad h_C = 5\text{m}.$$

Trong hình bình hành $A'D'C'B'$, hai đường chéo $A'C'$ và $B'D'$ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Do đó, tọa độ điểm giữa của $A'C'$ và $B'D'$ trùng nhau, kéo theo cao độ (chiều cao z) tại trung điểm bằng nhau:

$$\frac{z_{A'} + z_{C'}}{2} = \frac{z_{D'} + z_{B'}}{2} \Leftrightarrow h_O + h_C = h_D + h_B.$$

Thay số đo của ba chiếc cột đã biết vào phương trình, ta có:

$$4 + 5 = 3 + h_B \Leftrightarrow 9 = 3 + h_B \Leftrightarrow h_B = 6.$$

Vậy bác Minh cần chuẩn bị cây cột thứ tư tại vị trí B có chiều dài 6m .

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 10. [BQD] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Cực đại của hàm số đã cho bằng

- A. 3. B. -2. C. -1. D. 2.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$		3		$-\infty$

$\swarrow$ $\nearrow$ $\searrow$
 -1 3 $-\infty$

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số chuyển từ đồng biến sang nghịch biến khi qua điểm $x = 2$. Do đó, hàm số đạt cực đại tại $x = 2$ và giá trị cực đại của hàm số là $y_{CD} = f(2) = 3$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 11. [BQD] Số nghiệm thuộc đoạn $[-\pi; \pi]$ của phương trình $\sin 2x - 1 = 0$ là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải.

Ta có phương trình:

$$\sin 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow \sin 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = \frac{\pi}{2} + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Vì $x \in [-\pi; \pi]$ nên:

$$-\pi \leq \frac{\pi}{4} + k\pi \leq \pi \Leftrightarrow -1 \leq \frac{1}{4} + k \leq 1 \Leftrightarrow -\frac{5}{4} \leq k \leq \frac{3}{4}.$$

Do $k \in \mathbb{Z}$ nên $k \in \{-1; 0\}$.

- Với $k = -1$, ta có $x = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4}$.
- Với $k = 0$, ta có $x = \frac{\pi}{4}$.

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $[-\pi; \pi]$.

Chọn đáp án **B** □

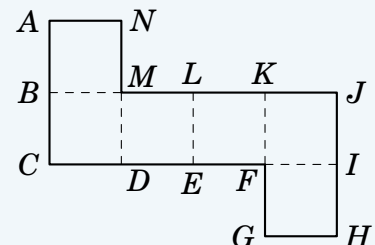
Câu 12. [BQD] Đối với hình lập phương được tạo thành từ hình khai triển như hình vẽ, trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào ở vị trí chéo với đường thẳng AC ?

A. Đường thẳng FI .

B. Đường thẳng FJ .

C. Đường thẳng HL .

D. Đường thẳng GH .



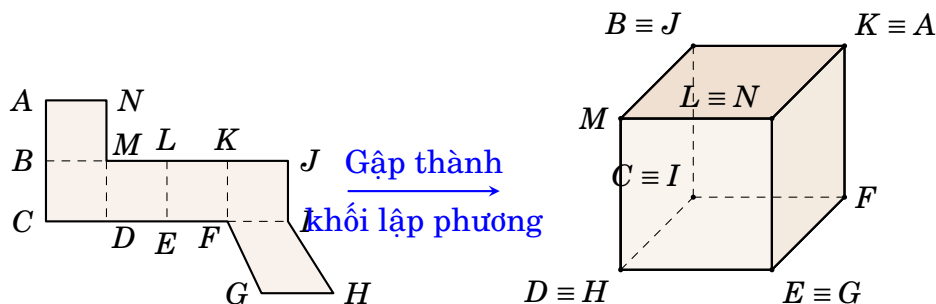
Lời giải.

Để học sinh dễ hình dung, ta mô phỏng quá trình gập hình khai triển thành khối lập phương. Chọn mặt chứa hình vuông $MDEL$ làm mặt trước cố định.

Quá trình gập các mặt xung quanh và hai đáy diễn ra như sau:

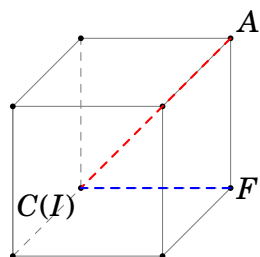
- Gập mặt $BCDM$ lùi ra phía sau 90° theo cạnh $MD \Rightarrow$ tạo thành **mặt bên trái**.
- Gập mặt $LEFK$ lùi ra phía sau 90° theo cạnh $LE \Rightarrow$ tạo thành **mặt bên phải**.
- Tiếp tục gập mặt $KFJI$ quặt sang trái 90° theo cạnh $KF \Rightarrow$ tạo thành **mặt sau**. Khi đó, cạnh JI sẽ ghép nối khít với cạnh BC , suy ra ta có các đỉnh chập nhau: $I \equiv C$ và $J \equiv B$.
- Gập mặt $ABMN$ (đang gắn với mặt trái) úp sang phải 90° theo cạnh $BM \Rightarrow$ tạo thành **mặt trên** (nấp). Đỉnh N rớt xuống vị trí L , đỉnh A rớt xuống vị trí K , suy ra: $N \equiv L$ và $A \equiv K$.

- Gập mặt $FGHI$ (đang gắn với mặt sau) bẻ lật tới trước 90° theo cạnh $FI \Rightarrow$ tạo thành **mặt đáy dưới**. Đỉnh G tiến tới chạm E , đỉnh H chạm D , suy ra: $G \equiv E$ và $H \equiv D$.

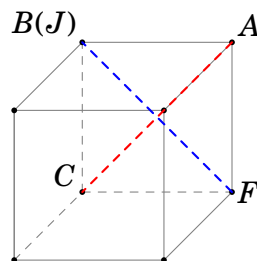


Dựa vào khối lập phương hoàn chỉnh, đường thẳng AC đi qua đỉnh A (nằm trên mặt sau) và đỉnh C (nằm trên mặt sau). Do đó, AC chính là **đường chéo của mặt sau**. Xét vị trí tương đối của AC với các đường thẳng trong 4 phương án (chi tiết minh họa ở hình dưới):

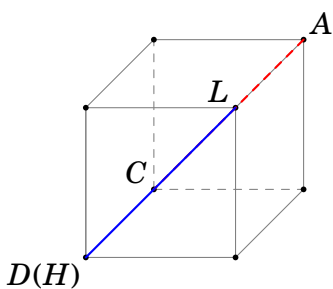
- Đường thẳng FI (Phương án A):** Do $I \equiv C$ nên đường thẳng FI chính là cạnh FC . Đường chéo AC cắt cạnh FC tại C .
- Đường thẳng FJ (Phương án B):** Do $J \equiv B$ nên đường thẳng FJ chính là đường chéo FB của mặt sau. Hai đường chéo AC và FB cắt nhau tại tâm mặt sau.
- Đường thẳng HL (Phương án C):** Do $H \equiv D$ nên đường thẳng HL chính là đường chéo DL của mặt trước. Vì mặt trước song song với mặt sau nên $DL \parallel AC$.
- Đường thẳng GH (Phương án D):** Do $G \equiv E$ và $H \equiv D$ nên đường thẳng GH chính là cạnh đáy trước ED . Nhận thấy cạnh ED nằm ở mặt trước, không có điểm chung và cũng không song song với đường chéo AC của mặt sau. Do đó, GH và AC là hai đường thẳng **chéo nhau**.



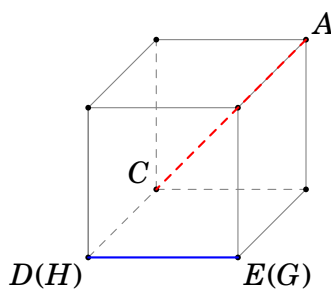
Phương án A: Cắt nhau



Phương án B: Cắt nhau



Phương án C: Song song



Phương án D: Chéo nhau

Chọn đáp án **D** ☐

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] Một lô hạt giống được thu gom từ ba nguồn khác nhau. Nguồn I chiếm $\frac{1}{2}$ số hạt của lô, nguồn II chiếm $\frac{1}{3}$ số hạt của lô, còn lại là nguồn III. Tỷ lệ hạt nảy mầm đối với các hạt thuộc các nguồn I, II, III tương ứng là 90%, 80%, 70%. Lấy ngẫu nhiên 1 hạt.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hạt lấy ra là hạt nảy mầm với xác suất là 80%.	☐	☒
b) Giả sử hạt lấy ra không nảy mầm, ta nói rằng “Nhiều khả năng hạt đó thuộc nguồn III”.	☐	☒
c) Ta nói rằng “Xác suất để hạt lấy ra là không nảy mầm” là như nhau với cả ba nguồn.	☐	☒
d) “Xác suất để hạt không nảy mầm” nhiều khả năng thuộc vào hạt giống lấy ra từ nguồn II.	☒	☐

Lời giải.

Cách 1: Sử dụng công thức Xác suất có điều kiện, công thức Bayes và Xác suất toàn phần (chuẩn Toán 12)

Gọi M_1, M_2, M_3 lần lượt là biến cố “hạt giống lấy ra thuộc nguồn I, nguồn II, nguồn III”.

Theo giả thiết, tỷ lệ hạt của mỗi nguồn trong lô là:

$$P(M_1) = \frac{1}{2}; \quad P(M_2) = \frac{1}{3}; \quad P(M_3) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Gọi A là biến cố “hạt giống lấy ra nảy mầm”, suy ra $\bar{A}$ là biến cố “hạt giống lấy ra không nảy mầm”.

Xác suất hạt nảy mầm và không nảy mầm theo từng nguồn là:

- $P(A | M_1) = 0,9 \Rightarrow P(\bar{A} | M_1) = 1 - 0,9 = 0,1$.
- $P(A | M_2) = 0,8 \Rightarrow P(\bar{A} | M_2) = 1 - 0,8 = 0,2$.
- $P(A | M_3) = 0,7 \Rightarrow P(\bar{A} | M_3) = 1 - 0,7 = 0,3$.

a) **S** Ý a) **Sai**.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, xác suất lấy được hạt nảy mầm là:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(M_1)P(A | M_1) + P(M_2)P(A | M_2) + P(M_3)P(A | M_3) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 0,9 + \frac{1}{3} \cdot 0,8 + \frac{1}{6} \cdot 0,7 = \frac{5}{6} \approx 83,33\%. \end{aligned}$$

Vì $\frac{5}{6} \neq 0,8$, xác suất hạt nảy mầm không phải là 80%.

b) **S** Ý b) **Sai**.

Xác suất lấy được hạt không nảy mầm là $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$.

Giả sử hạt lấy ra không nảy mầm, xác suất để hạt đó thuộc từng nguồn (theo công thức Bayes) là:

- Nguồn I: $P(M_1 | \bar{A}) = \frac{P(M_1)P(\bar{A} | M_1)}{P(\bar{A})} = \frac{\frac{1}{2} \cdot 0,1}{\frac{1}{6}} = 0,3 = 30\%$.
- Nguồn II: $P(M_2 | \bar{A}) = \frac{P(M_2)P(\bar{A} | M_2)}{P(\bar{A})} = \frac{\frac{1}{3} \cdot 0,2}{\frac{1}{6}} = 0,4 = 40\%$.
- Nguồn III: $P(M_3 | \bar{A}) = \frac{P(M_3)P(\bar{A} | M_3)}{P(\bar{A})} = \frac{\frac{1}{6} \cdot 0,3}{\frac{1}{6}} = 0,3 = 30\%$.

Nhận thấy $P(M_2 | \bar{A})$ đạt giá trị lớn nhất (40%). Do đó, nếu hạt lấy ra không nảy mầm thì nhiều khả năng nhất nó thuộc nguồn II, chứ không phải nguồn III.

c) **S** Ý c) Sai.

Tỉ lệ hạt không nảy mầm trong nội bộ từng nguồn tương ứng là $P(\bar{A} | M_1) = 10\%$, $P(\bar{A} | M_2) = 20\%$ và $P(\bar{A} | M_3) = 30\%$. Các tỉ lệ này hoàn toàn khác nhau.

d) **D** Ý d) Đúng.

Dựa trên kết quả đã tính ở ý b), xác suất để hạt giống thuộc nguồn II với điều kiện nó không nảy mầm là cao nhất ($P(M_2 | \bar{A}) = 40\%$). Do vậy kết luận “nhiều khả năng thuộc nguồn II” là hoàn toàn chính xác.

Cách 2: Đặt số liệu giả định cụ thể và dùng định nghĩa cổ điển $P = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$

Để số lượng hạt khi chia ra là các số nguyên đẹp, ta chọn tổng số hạt của lô là một số chia hết cho 2, 3, 6. Giả sử lô hạt giống có tổng cộng **6000 hạt**.

Ta đi đếm số lượng hạt cụ thể của từng loại như sau:

- **Nguồn I** chiếm $\frac{1}{2}$ tổng số $\Rightarrow$ Có $\frac{1}{2} \cdot 6000 = 3000$ hạt.
 - Số hạt nảy mầm: $3000 \cdot 90\% = 2700$ hạt.
 - Số hạt không nảy mầm: $3000 - 2700 = 300$ hạt.
- **Nguồn II** chiếm $\frac{1}{3}$ tổng số $\Rightarrow$ Có $\frac{1}{3} \cdot 6000 = 2000$ hạt.
 - Số hạt nảy mầm: $2000 \cdot 80\% = 1600$ hạt.
 - Số hạt không nảy mầm: $2000 - 1600 = 400$ hạt.
- **Nguồn III** chiếm phần còn lại $\Rightarrow$ Có $6000 - 3000 - 2000 = 1000$ hạt.
 - Số hạt nảy mầm: $1000 \cdot 70\% = 700$ hạt.
 - Số hạt không nảy mầm: $1000 - 700 = 300$ hạt.

Tổng kết cả lô giống:

- Tổng số hạt **nảy mầm** là: $2700 + 1600 + 700 = 5000$ hạt.
- Tổng số hạt **không nảy mầm** là: $300 + 400 + 300 = 1000$ hạt.

a) **S** Ý a) **Sai**.

Lấy ngẫu nhiên 1 hạt từ 6000 hạt, xác suất để hạt đó là hạt nảy mầm là:

$$P = \frac{\text{Tổng hạt nảy mầm}}{\text{Tổng số hạt}} = \frac{5000}{6000} = \frac{5}{6} \approx 83,33\%.$$

Vậy xác suất hạt nảy mầm không phải là 80%.

b) **S** Ý b) **Sai**.

Nếu hạt lấy ra không nảy mầm, nghĩa là ta đang xét không gian mẫu thu hẹp chỉ gồm 1000 hạt không nảy mầm.

Trong 1000 hạt này có:

- 300 hạt của nguồn I (chiếm tỉ lệ $\frac{300}{1000} = 30\%$).
- 400 hạt của nguồn II (chiếm tỉ lệ $\frac{400}{1000} = 40\%$).
- 300 hạt của nguồn III (chiếm tỉ lệ $\frac{300}{1000} = 30\%$).

Rõ ràng tỉ lệ hạt của nguồn II trong nhóm này là cao nhất (40%). Do đó, nếu bốc trúng hạt không nảy mầm thì **hiều khả năng nhất nó thuộc nguồn II**, chứ không phải nguồn III.

c) **S** Ý c) **Sai**.

Tỉ lệ hạt không nảy mầm trong nội bộ từng nguồn là 10% (nguồn I), 20% (nguồn II) và 30% (nguồn III). Dễ thấy các tỉ lệ này hoàn toàn khác nhau.

d) **D** Ý d) **Đúng**.

Như đã chứng minh trực quan ở ý b), trong số những hạt không nảy mầm thì hạt của nguồn II chiếm số lượng đông đảo nhất (400 hạt so với 300 hạt của mỗi nguồn kia). Do vậy, khi biết hạt lấy ra không nảy mầm thì khả năng nó thuộc về nguồn II là cao nhất.

Chọn đáp án

a sai	b sai	c sai	d đúng
-------	-------	-------	--------

 ☐

Câu 2. [BQD] Các kỹ sư điện đang tiến hành lắp đặt cáp điện tại một công trường xây dựng. Tọa độ các điểm $(x; y; z)$ được xác định tương đối so với trạm chuyển mạch chính đặt tại gốc tọa độ $(0; 0; 0)$, đơn vị là mét. Các đoạn cáp được lắp đặt theo các đường thẳng và coi như không có bề rộng. Một đoạn cáp đã có sẵn, ký hiệu là C , bắt đầu từ trạm chuyển mạch chính và có véc-tơ chỉ phương là $\vec{u}(3; 1; -2)$. Một đoạn cáp mới được lắp đặt, đi qua hai điểm $P(1; 2; -1)$ và $Q(5; 7; a)$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) $C: \begin{cases} x = 3t \\ y = t \\ z = -2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ là phương trình đường thẳng chứa C .	☒	☐
b) Khi $a = -\frac{23}{5}$ thì đường cáp mới được lắp đặt, sẽ giao nhau với C .	☐	☒
c) Để đảm bảo hai đoạn cáp không giao nhau, các kỹ sư đã chọn $a = -3$. Giờ đây, họ muốn nối mỗi điểm P và Q với một điểm R nằm trên C . Các kỹ sư muốn giảm độ dài cáp cần thiết và cho rằng để làm được điều đó thì góc $\widehat{PRQ} = 90^\circ$.	☐	☒
d) Các kỹ sư phát hiện khu vực giữa P và R có địa hình rất khó thi công. Do đó, họ quyết định giảm độ dài đoạn PR xuống mức nhỏ nhất, khi đó độ dài PR là 1,58m (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☒	☐

Lời giải.

a) **Đ** Đúng.

Đường cáp C bắt đầu từ trạm chuyển mạch chính, tức là đi qua gốc tọa độ $O(0;0;0)$, đồng thời có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3;1;-2)$.

Phương trình tham số của đường thẳng chứa C là:

$$C: \begin{cases} x = 3t \\ y = t \\ z = -2t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

b) **S** Sai.

Đoạn cáp mới đi qua $P(1;2;-1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{PQ} = (4;5;a+1)$.

Phương trình tham số của đường thẳng chứa đoạn cáp mới là:

$$\begin{cases} x = 1 + 4s \\ y = 2 + 5s \\ z = -1 + (a+1)s \end{cases} (s \in \mathbb{R}).$$

Để hai đoạn cáp giao nhau, hệ phương trình sau phải có nghiệm:

$$\begin{cases} 3t = 1 + 4s & (1) \\ t = 2 + 5s & (2) \\ -2t = -1 + (a+1)s & (3) \end{cases}$$

Thay (2) vào (1), ta được:

$$3(2 + 5s) = 1 + 4s \Leftrightarrow 6 + 15s = 1 + 4s \Leftrightarrow 11s = -5 \Leftrightarrow s = -\frac{5}{11}.$$

$$\text{Suy ra } t = 2 + 5\left(-\frac{5}{11}\right) = -\frac{3}{11}.$$

Thay t và s vào phương trình (3), ta có:

$$\begin{aligned} -2\left(-\frac{3}{11}\right) &= -1 + (a+1)\left(-\frac{5}{11}\right) \\ \Leftrightarrow \frac{6}{11} &= -1 - \frac{5a+5}{11} \\ \Leftrightarrow 6 &= -11 - 5a - 5 \\ \Leftrightarrow 5a &= -22 \Leftrightarrow a = -\frac{22}{5}. \end{aligned}$$

Vậy để hai đường cáp giao nhau thì $a = -\frac{22}{5}$, không phải $a = -\frac{23}{5}$.

c) **S Sai.**

Khi $a = -3$, ta có tọa độ điểm $Q(5; 7; -3)$.

Điểm R nằm trên đường thẳng C nên tọa độ của R có dạng $R(3t; t; -2t)$.

Ta tính được tọa độ các vectơ:

- $\overrightarrow{RP} = (1 - 3t; 2 - t; -1 + 2t)$.
- $\overrightarrow{RQ} = (5 - 3t; 7 - t; -3 + 2t)$.

Để góc $\widehat{PRQ} = 90^\circ$ thì $\overrightarrow{RP} \cdot \overrightarrow{RQ} = 0$. Ta xét phương trình:

$$\begin{aligned} (1 - 3t)(5 - 3t) + (2 - t)(7 - t) + (-1 + 2t)(-3 + 2t) &= 0 \\ \Leftrightarrow (9t^2 - 18t + 5) + (t^2 - 9t + 14) + (4t^2 - 8t + 3) &= 0 \\ \Leftrightarrow 14t^2 - 35t + 22 &= 0. \end{aligned}$$

Phương trình bậc hai trên có biệt thức $\Delta = (-35)^2 - 4 \cdot 14 \cdot 22 = -7 < 0$.

Phương trình vô nghiệm, do đó không tồn tại điểm R nào trên đoạn cáp C để góc $\widehat{PRQ} = 90^\circ$. Lập luận của các kỹ sư là sai lệch.

d) **D Đúng.**

Độ dài đoạn PR đạt mức nhỏ nhất khi và chỉ khi $PR \perp C$, tức là R là hình chiếu vuông góc của P lên đường thẳng C .

Khi đó, $\overrightarrow{PR} \perp \vec{u} \Leftrightarrow \overrightarrow{PR} \cdot \vec{u} = 0$.

Với $\overrightarrow{PR} = (3t - 1; t - 2; -2t + 1)$ và $\vec{u} = (3; 1; -2)$, ta có:

$$3(3t - 1) + 1(t - 2) - 2(-2t + 1) = 0 \Leftrightarrow 9t - 3 + t - 2 + 4t - 2 = 0 \Leftrightarrow 14t - 7 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1}{2}.$$

Suy ra vectơ $\overrightarrow{PR} = \left(\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}; 0\right)$.

Độ dài nhỏ nhất của PR là:

$$PR = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + 0^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{10}}{2} \approx 1,5811...(\text{m}).$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được độ dài là 1,58m.

Chọn đáp án

a đúng	b sai	c sai	d đúng
--------	-------	-------	--------

 □

Câu 3. [BQD] Hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) $f(x)$ đạt cực đại tại $x = -2$.

(ii) $f'(-3) = f'(3)$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hệ số $a < 0$.	☐	☒
b) Đạo hàm $f'(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 0$.	☒	☐
c) Phương trình $f(x) = f(2)$ có hai nghiệm thực phân biệt.	☒	☐
d) Tiếp tuyến của đồ thị $y = f(x)$ tại điểm $(-1; f(-1))$ đi qua điểm $(2; f(2))$.	☒	☐

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ và $f''(x) = 6ax + 2b$.

Từ điều kiện (ii): $f'(-3) = f'(3) \Leftrightarrow 27a - 6b + c = 27a + 6b + c \Leftrightarrow 12b = 0 \Leftrightarrow b = 0$.

Khi đó, $f'(x) = 3ax^2 + c$ và $f''(x) = 6ax$.

Từ điều kiện (i): hàm số đạt cực đại tại $x = -2$, suy ra $x = -2$ là nghiệm của $f'(x) = 0$.

$f'(-2) = 0 \Leftrightarrow 12a + c = 0 \Leftrightarrow c = -12a$.

Suy ra $f'(x) = 3ax^2 - 12a = 3a(x^2 - 4)$. Hàm số có hai điểm cực trị là $x = -2$ và $x = 2$.

Để hàm số đạt cực đại tại $x = -2$ thì $f''(-2) < 0 \Leftrightarrow -12a < 0 \Leftrightarrow a > 0$.

a) **S** Sai.

Theo chứng minh trên, ta có $a > 0$.

b) **Đ** Đúng.

Đạo hàm $f'(x) = 3ax^2 - 12a$. Vì $a > 0$ nên đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là một parabol bề lõm hướng lên trên, có đỉnh tại điểm có hoành độ $x = 0$.

Do đó, $f'(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 0$.

c) **Đ** Đúng.

Với $a > 0$ và hai điểm cực trị là $x = -2$ (điểm cực đại) và $x = 2$ (điểm cực tiểu).

Đường thẳng $y = f(2)$ đi qua điểm cực tiểu và tiếp xúc với đồ thị tại $(2; f(2))$. Do đó, nó sẽ cắt đồ thị hàm số tại đúng một điểm khác nữa.

Cụ thể, xét phương trình hoành độ giao điểm:

$$\begin{aligned}
 f(x) - f(2) &= (ax^3 - 12ax + d) - (8a - 24a + d) \\
 &= a(x^3 - 12x + 16) = a(x - 2)^2(x + 4) = 0 \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -4. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Vậy phương trình có đúng hai nghiệm thực phân biệt.

d) **Đ** Đúng.

Hệ số góc của tiếp tuyến tại $x = -1$ là $k = f'(-1) = 3a(-1)^2 - 12a = -9a$.

Tung độ tiếp điểm là $f(-1) = a(-1)^3 - 12a(-1) + d = 11a + d$.

Phương trình tiếp tuyến tại $x = -1$ là:

$$y = -9a(x + 1) + 11a + d \Leftrightarrow y = -9ax + 2a + d \quad (\Delta).$$

Tọa độ điểm $(2; f(2))$ là $(2; -16a + d)$.

Thay $x = 2$ vào phương trình (Δ) , ta được:

$$y = -9a(2) + 2a + d = -16a + d = f(2).$$

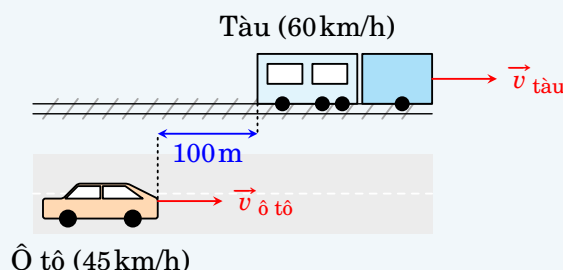
Vậy tiếp tuyến tại $(-1; f(-1))$ đi qua điểm $(2; f(2))$.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d đúng
-------	--------	--------	--------

 □

Câu 4. [BQD] Trên đường quốc lộ, một ô tô đang di chuyển với vận tốc 45 km/h. Cùng lúc, một đoàn tàu chạy song song với đường quốc lộ với vận tốc 60 km/h. Khi ô tô cách đuôi tàu 100 m thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc $v(t) = 2,5t + b$ (m/s), với t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Khi đạt đến tốc độ tối đa cho phép 90 km/h thì ô tô giữ nguyên vận tốc.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị của b bằng 12,5.	☒	☐
b) Thời gian ô tô đạt vận tốc tối đa cho phép là 5 s.	☒	☐
c) Khoảng cách giữa ô tô và đuôi tàu sau 3 s là 51,25 m.	☐	☒
d) Thời gian ô tô bắt kịp đuôi tàu kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc là 15,75 s.	☒	☐

Lời giải.

Đổi các đơn vị vận tốc ra m/s:

- Vận tốc ban đầu của ô tô: $v_0 = 45 \text{ km/h} = 12,5 \text{ m/s}$.
- Vận tốc của tàu (không đổi): $v_{\text{tàu}} = 60 \text{ km/h} = \frac{50}{3} \text{ m/s}$.
- Vận tốc tối đa của ô tô: $v_{\text{max}} = 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$.

Chọn gốc thời gian $t = 0$ là lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, mốc tọa độ tại vị trí đầu ô tô lúc $t = 0$.

a) **Đ** Đúng.

Tại $t = 0$, vận tốc của ô tô là 12,5 m/s.

Thay vào phương trình vận tốc: $v(0) = 2,5(0) + b = 12,5 \Rightarrow b = 12,5$.

Vậy phương trình vận tốc của ô tô trong giai đoạn tăng tốc là $v(t) = 2,5t + 12,5$ (m/s).

b) **Đ Đúng.**

Ô tô đạt vận tốc tối đa khi $v(t) = 25$.

Ta có phương trình: $2,5t + 12,5 = 25 \Leftrightarrow 2,5t = 12,5 \Leftrightarrow t = 5$ s.

Vậy ô tô mất 5 s để đạt vận tốc tối đa.

c) **S Sai.**

Quãng đường tàu đi được sau 3 s là: $S_1 = v_{\text{tàu}} \cdot t = \frac{50}{3} \cdot 3 = 50$ m.

Vị trí đuôi tàu so với mốc tọa độ sau 3 s là: $x_{\text{tàu}} = 100 + 50 = 150$ m.

Quãng đường ô tô đi được sau 3 s là:

$$S_2 = \int_0^3 (2,5t + 12,5) dt = \left(1,25t^2 + 12,5t \right) \Big|_0^3 = 1,25(3^2) + 12,5(3) = 48,75 \text{ m.}$$

Khoảng cách giữa ô tô và đuôi tàu lúc này là: $\Delta x = x_{\text{tàu}} - S_2 = 150 - 48,75 = 101,25$ m.

d) **Đ Đúng.**

Xét tại $t = 5$ s (lúc ô tô bắt đầu ngừng tăng tốc):

- Vị trí đuôi tàu: $x_{\text{tàu}}(5) = 100 + \frac{50}{3} \cdot 5 = \frac{550}{3} \approx 183,33$ m.

- Quãng đường ô tô đi được: $S_{\text{ô tô}}(5) = \int_0^5 (2,5t + 12,5) dt = 1,25(5^2) + 12,5(5) = 93,75$ m.

Vì $93,75 < 183,33$ nên ô tô chưa bắt kịp tàu.

Kể từ $t > 5$ s, ô tô chuyển động đều với vận tốc 25 m/s. Phương trình chuyển động của ô tô và đuôi tàu (với $t > 5$) là:

- Ô tô: $x_1(t) = 93,75 + 25(t - 5) = 25t - 31,25$.

- Đuôi tàu: $x_2(t) = 100 + \frac{50}{3}t$.

Để ô tô bắt kịp đuôi tàu thì $x_1(t) = x_2(t)$:

$$\begin{aligned} 25t - 31,25 &= 100 + \frac{50}{3}t \\ \Leftrightarrow \left(25 - \frac{50}{3} \right) t &= 131,25 \\ \Leftrightarrow \frac{25}{3} t &= 131,25 \Leftrightarrow t = 131,25 \cdot \frac{3}{25} = 15,75 \text{ s.} \end{aligned}$$

Vậy sau 15,75 s thì ô tô bắt kịp đuôi tàu.

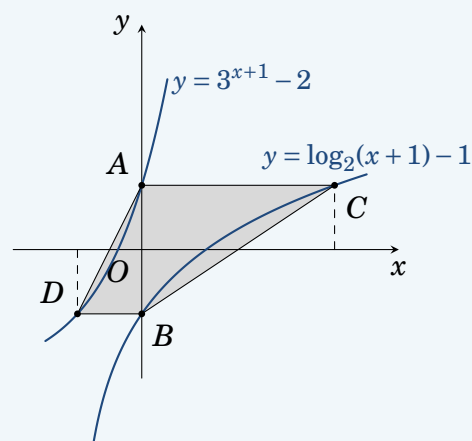
Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 □

Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Cho hai đường cong $y = 3^{x+1} - 2$, $y = \log_2(x+1) - 1$ như hình vẽ, gọi giao điểm của chúng với trục Oy lần lượt là A, B . Qua điểm A kẻ đường thẳng song song với trục Ox , đường thẳng này cắt đường cong $y = \log_2(x+1) - 1$ tại C ; qua điểm B kẻ đường thẳng song song với trục Ox , đường thẳng này cắt đường cong $y = 3^{x+1} - 2$ tại D . Khi đó diện tích tứ giác $ADBC$ bằng bao nhiêu?



Đáp án:

Lời giải.

Đầu tiên, ta xác định tọa độ các giao điểm A và B với trục Oy (hoành độ $x = 0$).

Với đồ thị $y = 3^{x+1} - 2$, thay $x = 0$ ta được $y = 3^{0+1} - 2 = 1$. Suy ra $A(0; 1)$.

Với đồ thị $y = \log_2(x+1) - 1$, thay $x = 0$ ta được $y = \log_2(0+1) - 1 = -1$. Suy ra $B(0; -1)$.

Đường thẳng đi qua $A(0; 1)$ và song song với trục Ox có phương trình là $y = 1$.

Đường thẳng này cắt $y = \log_2(x+1) - 1$ tại C , nên hoành độ của C là nghiệm của phương trình:

$$\log_2(x+1) - 1 = 1 \Leftrightarrow \log_2(x+1) = 2 \Leftrightarrow x+1 = 4 \Leftrightarrow x = 3.$$

Suy ra tọa độ điểm $C(3; 1)$.

Đường thẳng đi qua $B(0; -1)$ và song song với trục Ox có phương trình là $y = -1$.

Đường thẳng này cắt $y = 3^{x+1} - 2$ tại D , nên hoành độ của D là nghiệm của phương trình:

$$3^{x+1} - 2 = -1 \Leftrightarrow 3^{x+1} = 1 \Leftrightarrow x+1 = 0 \Leftrightarrow x = -1.$$

Suy ra tọa độ điểm $D(-1; -1)$.

Xét tứ giác $ADBC$ được tạo thành:

Điểm $A(0; 1)$ và $C(3; 1)$ cùng nằm trên đường thẳng $y = 1$ nên đoạn AC song song với Ox và độ dài $AC = |x_C - x_A| = 3$.

Điểm $D(-1; -1)$ và $B(0; -1)$ cùng nằm trên đường thẳng $y = -1$ nên đoạn DB song song với Ox và độ dài $DB = |x_B - x_D| = 1$.

Vì $AC \parallel DB$ (cùng song song với Ox), tứ giác $ADBC$ là một hình thang với hai đáy là AC và DB .

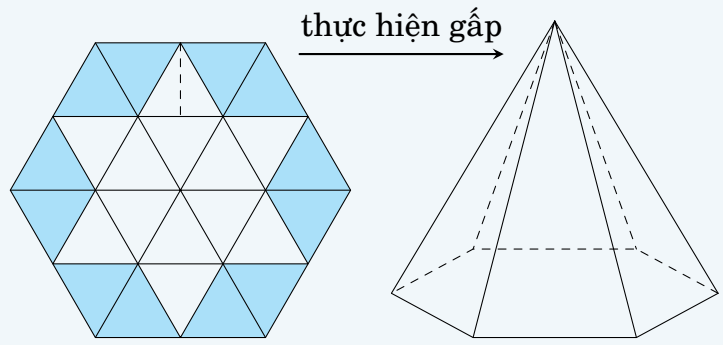
Chiều cao của hình thang là khoảng cách giữa hai đường thẳng $y = 1$ và $y = -1$, tức là $h = 1 - (-1) = 2$.

Diện tích tứ giác $ADBC$ là:

$$S = \frac{1}{2}(AC + DB) \cdot h = \frac{1}{2}(3 + 1) \cdot 2 = 4.$$

Đáp án: □

Câu 2. [BQD] Từ một tấm bìa lục giác đều cạnh 40, bạn Hoa muốn làm một hình chóp lục giác đều bằng cách cắt bỏ phần tô đậm và dán các mép lại với nhau (các mối ghép nối có kích thước không đáng kể, tham khảo hình bên). Để thể tích hình lục giác đều tạo thành lớn nhất thì phần diện tích bạn Hoa cắt đi là bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)?



Đáp án:

2	4	9	4
---	---	---	---

Lời giải.

Gọi $R = 40$ là cạnh của tấm bìa lục giác đều ban đầu. Khoảng cách từ tâm O đến trung điểm cạnh lục giác lớn là:

$$h_{\max} = R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 40 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3}.$$

Khi dán các mép lại thành hình chóp lục giác đều, phần lõi không bị cắt đi tạo thành lục giác đáy. Giả sử cạnh đáy hình chóp tạo thành là x ($0 < x < 40$).

Khoảng cách từ tâm đến trung điểm cạnh đáy (trung đoạn của đáy) là:

$$r = x \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Quan sát hình trái phảng, các tam giác cân màu trắng sẽ trở thành mặt bên của khối chóp. Đỉnh của mỗi tam giác này nằm ở trung điểm cạnh lục giác lớn. Do đó, chiều cao của mỗi mặt bên (đoạn l) là:

$$l = h_{\max} - r = 20\sqrt{3} - x \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Chiều cao h của hình chóp được tính bằng định lý Pythagore:

$$h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{\left(20\sqrt{3} - x \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(x \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{1200 - 60x}.$$

Thể tích của khối chóp lục giác đều là:

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{3} \cdot S_{\text{đáy}} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \left(6 \cdot \frac{x^2 \sqrt{3}}{4}\right) \cdot \sqrt{1200 - 60x} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} x^2 \sqrt{60(20 - x)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{60} \cdot \sqrt{x^4(20 - x)}. \end{aligned}$$

Để V lớn nhất thì hàm số $f(x) = x^4(20 - x) = 20x^4 - x^5$ phải đạt cực đại trên khoảng $(0; 20)$.

Ta có $f'(x) = 80x^3 - 5x^4 = 5x^3(16 - x)$.

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 16$ (nhận) hoặc $x = 0$ (loại).

Qua điểm $x = 16$, $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm nên $f(x)$ đạt lớn nhất tại $x = 16$.

Khi đó, phần diện tích bìa được sử dụng (gồm 1 đáy và 6 mặt bên) là:

$$\bullet S_{\text{đáy}} = 6 \cdot \frac{16^2 \sqrt{3}}{4} = 384\sqrt{3}.$$

$$\bullet S_{\text{xq}} = 6 \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 16 \cdot l \right) = 48 \cdot \left(20\sqrt{3} - 16 \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 48 \cdot 12\sqrt{3} = 576\sqrt{3}.$$

Tổng diện tích tấm bìa ban đầu là $S_0 = 6 \cdot \frac{40^2 \sqrt{3}}{4} = 2400\sqrt{3}$.

Phần diện tích bị cắt đi là:

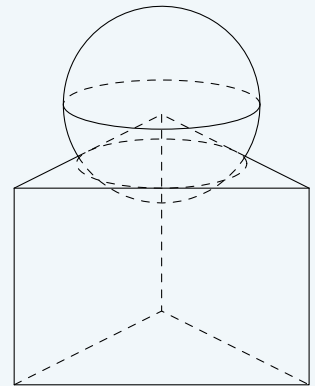
$$S_{\text{cắt}} = S_0 - (S_{\text{đáy}} + S_{\text{xq}}) = 2400\sqrt{3} - (384\sqrt{3} + 576\sqrt{3}) = 1440\sqrt{3}.$$

Giá trị xấp xỉ của diện tích bị cắt đi là $1440 \cdot \sqrt{3} \approx 2494,15$.

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, phần diện tích cắt đi là 2494.

Đáp án: **2494** □

Câu 3. [BQD] Một cửa hàng quà tặng bán một đồ vật trang trí như hình vẽ, được ghép bởi một khối cầu và một lăng trụ đứng tam giác đều. Quả cầu được đặt sao cho một phần nằm trong lăng trụ, đồng thời tiếp xúc với cả ba cạnh của mặt trên lăng trụ. Lăng trụ đứng tam giác đều có chiều cao bằng 4, cạnh tam giác đều ở đáy bằng 6, thể tích khối cầu bằng $\frac{32}{3}\pi$. Hỏi khoảng cách từ điểm cao nhất của khối hình này đến mặt đáy dưới của lăng trụ đứng tam giác đều bằng bao nhiêu?



Đáp án: **7**

Lời giải.

Gọi R là bán kính của khối cầu.

Thể tích của khối cầu là $V = \frac{4}{3}\pi R^3$. Theo giả thiết, ta có

$$\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{32}{3}\pi \Leftrightarrow R^3 = 8 \Leftrightarrow R = 2.$$

Mặt trên của lăng trụ là một tam giác đều cạnh $a = 6$.

Vì quả cầu tiếp xúc với cả ba cạnh của mặt trên lăng trụ nên giao tuyến của mặt cầu và mặt phẳng chứa mặt trên lăng trụ là đường tròn nội tiếp tam giác đều đó.

Bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác đều cạnh $a = 6$ là

$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6} = \frac{6\sqrt{3}}{6} = \sqrt{3}.$$

Gọi O là tâm mặt cầu, H là hình chiếu vuông góc của O lên mặt phẳng chứa mặt trên lăng trụ. Khi đó H chính là tâm đường tròn nội tiếp của mặt trên.

Khoảng cách từ tâm O đến mặt trên của lăng trụ là đoạn OH . Xét tam giác vuông tạo bởi tâm mặt cầu, tâm đường tròn nội tiếp và tiếp điểm của mặt cầu với một cạnh lăng trụ, ta có

$$OH = \sqrt{R^2 - r^2} = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 - 3} = 1.$$

Quan sát hình vẽ, tâm mặt cầu nằm phía trên mặt lăng trụ. Do đó, khoảng cách từ điểm cao nhất của khối hình (đỉnh của khối cầu) đến mặt trên của lăng trụ là

$$d_1 = R + OH = 2 + 1 = 3.$$

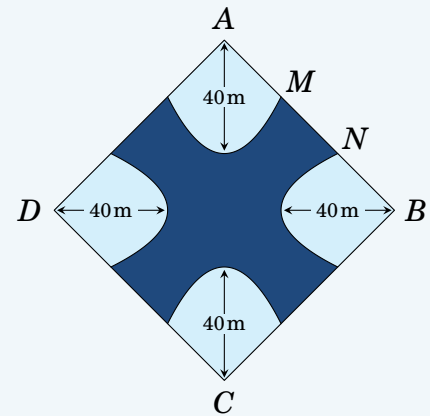
Khoảng cách từ mặt trên đến mặt đáy dưới của lăng trụ đứng chính là chiều cao của lăng trụ, $h = 4$.

Vậy khoảng cách từ điểm cao nhất của khối hình đến mặt đáy dưới của lăng trụ đứng tam giác đều là

$$d = d_1 + h = 3 + 4 = 7.$$

Đáp án: **7** □

Câu 4. [BQD] Kiến trúc sư thiết kế một khu sinh hoạt cộng đồng có dạng hình vuông $ABCD$ có độ dài đường chéo $AC = 120$ m. Trong đó, phần được tô màu đậm là sân chơi, phần còn lại để trồng hoa. Mỗi phần trồng hoa có đường biên cong là một phần của parabol với đỉnh thuộc một trục đối xứng của hình vuông, khoảng cách từ đỉnh đó đến đỉnh tương ứng của hình vuông bằng 40 m và $AM = MN = NB$ (xem hình minh họa). Diện tích của phần sân chơi là bao nhiêu mét vuông (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



Đáp án: **3 4 6 7**

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho tâm O của hình vuông $ABCD$ trùng với gốc tọa độ, đường chéo AC nằm trên trục Oy và đường chéo BD nằm trên trục Ox .

Hình vuông $ABCD$ có đường chéo $AC = 120 \Rightarrow BD = 120$.

Tọa độ các đỉnh của hình vuông là $A(0;60)$, $B(60;0)$, $C(0;-60)$, $D(-60;0)$.

Diện tích hình vuông $ABCD$ là

$$S_{ABCD} = \frac{1}{2} AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 120 \cdot 120 = 7200 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Xét phần trồng hoa ở góc A . Gọi V là đỉnh của parabol tạo nên đường biên của phần này. Theo giả thiết, V thuộc trục đối xứng AC (trục Oy) và cách A một khoảng 40 m.

Vì $A(0;60)$ và V nằm bên trong hình vuông nên tọa độ của V là $(0;20)$.

Phương trình parabol này có dạng $(P): y = ax^2 + 20$.

Đường thẳng chứa cạnh AB đi qua $A(0;60)$ và $B(60;0)$ nên có phương trình $y = 60 - x$.

Vì $AM = MN = NB$ nên $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AB}$.

Với $\overrightarrow{AB} = (60; -60)$, ta có $\overrightarrow{AM} = (20; -20)$. Suy ra tọa độ điểm M là

$$M = (0 + 20; 60 - 20) = (20; 40).$$

Parabol (P) đi qua $M(20;40)$ nên ta có

$$40 = a \cdot 20^2 + 20 \Leftrightarrow 400a = 20 \Leftrightarrow a = \frac{1}{20}.$$

Suy ra (P): $y = \frac{1}{20}x^2 + 20$.

Do tính đối xứng qua trục Oy , diện tích một phần trồng hoa ở góc A (giới hạn bởi (P) và hai cạnh AB, AD) là

$$S_1 = 2 \int_0^{20} \left[(60 - x) - \left(\frac{1}{20}x^2 + 20 \right) \right] dx = 2 \int_0^{20} \left(40 - x - \frac{1}{20}x^2 \right) dx.$$

Tính tích phân này, ta được:

$$S_1 = 2 \left[40x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{60} \right]_0^{20} = 2 \left(800 - 200 - \frac{8000}{60} \right) = \frac{2800}{3} \text{ (m}^2\text{)}.$$

Vì 4 phần trồng hoa ở bốn góc hoàn toàn bằng nhau nên tổng diện tích phần trồng hoa là

$$S_{\text{hoa}} = 4S_1 = 4 \cdot \frac{2800}{3} = \frac{11200}{3} \text{ (m}^2\text{)}.$$

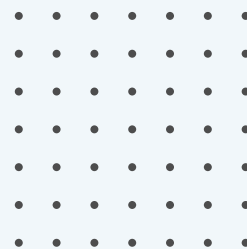
Diện tích phần sân chơi là

$$S_{\text{chơi}} = S_{ABCD} - S_{\text{hoa}} = 7200 - \frac{11200}{3} = \frac{10400}{3} \approx 3466,67 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, diện tích phần sân chơi là 3467 (m²).

Đáp án: **3467** □

Câu 5. [BQD] (BQD – 2026) Cho 49 điểm được sắp xếp thành một lưới ô vuông 7×7 như hình minh họa bên. Chọn ngẫu nhiên 4 điểm, xác suất để 4 điểm được chọn tạo thành một hình chữ nhật có các cạnh song song hoặc trùng với cạnh của lưới là $a\%$. Tính giá trị $100a$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).



Đáp án: **2 0 , 8**

Lời giải.

Tổng số điểm trên lưới là $7 \times 7 = 49$ (điểm).

Số phần tử của không gian mẫu (chọn ngẫu nhiên 4 điểm từ 49 điểm) là

$$|\Omega| = C_{49}^4 = 211876.$$

Gọi biến cố A là: “4 điểm được chọn tạo thành một hình chữ nhật có các cạnh song song hoặc trùng với cạnh của lưới”.

Để xác định một hình chữ nhật có các cạnh song song/trùng với cạnh lưới, ta cần giao của 2 hàng ngang và 2 cột dọc.

Trên lưới có 7 hàng ngang và 7 cột dọc.

Số cách chọn 2 hàng ngang là $C_7^2 = 21$ (cách).

Số cách chọn 2 cột dọc là $C_7^2 = 21$ (cách).

Cứ 2 hàng ngang và 2 cột dọc cắt nhau tại 4 điểm tạo thành đúng một hình chữ nhật thỏa mãn yêu cầu. Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là

$$|A| = C_7^2 \cdot C_7^2 = 21 \cdot 21 = 441.$$

Xác suất để 4 điểm được chọn tạo thành hình chữ nhật là

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{441}{211876}.$$

Theo giả thiết, xác suất này là $a\%$ nên ta có

$$a\% = \frac{a}{100} = \frac{441}{211876} \Rightarrow a = 100 \cdot \frac{441}{211876}.$$

Giá trị cần tính là $100a$:

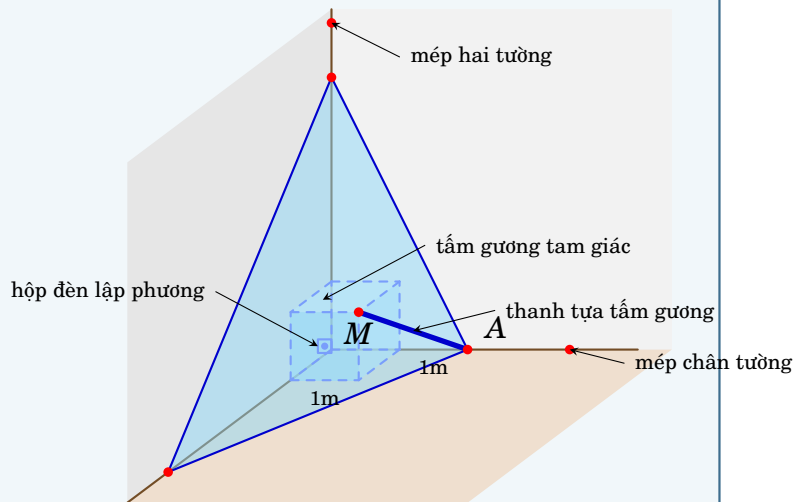
$$100a = 100 \cdot \left(100 \cdot \frac{441}{211876} \right) = \frac{4410000}{211876} \approx 20,814.$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần chục (1 chữ số thập phân), ta được giá trị là 20,8.

Đáp án: **20,8** □

Câu 6. [BQD] Trên sân khấu, tại góc nơi hai mặt tường và sàn gặp nhau, người ta đặt một hộp đèn hình lập phương có cạnh dài 1m sao cho có duy nhất một đỉnh M của hộp là không chạm vào tường hay sàn. Cách hộp đèn 1m, ngay mép chân tường, có một chốt giữ A .

Trên thanh AM , người ta lắp một tấm gương tam giác (nhằm tăng hiệu ứng ánh sáng) sao cho ba đỉnh của tam giác đều tiếp xúc với mép chân tường và mép hai mặt tường (xem hình). Biết giá đóng gương là 500 nghìn đồng/m². Hỏi để có tấm gương tam giác như mô tả, cần chi ít nhất bao nhiêu nghìn đồng (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)?



Đáp án: **4 8 9 9**

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc $O(0;0;0)$ trùng với góc phòng (nơi ba mặt tường và sàn giao nhau). Các trục Ox, Oy, Oz lần lượt trùng với các mép giao của tường và sàn.

Vì hộp đèn là hình lập phương cạnh 1m đặt sát góc tường nên đỉnh M không chạm tường hay sàn sẽ có tọa độ là $M(1;1;1)$.

Chốt giữ A nằm ngay mép chân tường và cách mặt của hộp đèn 1m. Do hộp đèn chiếm đoạn $[0;1]$ trên trục, vị trí của A sẽ tương ứng với tọa độ $1+1=2$. Dựa vào hình vẽ, giả sử A nằm trên trục Oy , ta có $A(0;2;0)$.

Tấm gương là một phần của mặt phẳng đi qua ba điểm nằm trên ba trục tọa độ. Gọi hai đỉnh còn lại của tấm gương là $B(b;0;0)$ và $C(0;0;c)$ với $b > 0, c > 0$.

Phương trình mặt phẳng (ABC) theo đoạn chắn là:

$$\frac{x}{b} + \frac{y}{2} + \frac{z}{c} = 1.$$

Do tấm gương được lắp trên thanh AM , mặt phẳng (ABC) chứa điểm $M(1;1;1)$. Thay tọa độ M vào, ta được:

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{2} + \frac{1}{c} = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow bc = 2(b+c).$$

Diện tích tấm gương tam giác ABC có thể tính nhanh thông qua ba tam giác vuông ở các mặt phẳng tọa độ (định lý Pythagore trong không gian):

$$\begin{aligned} S^2 &= S_{OAB}^2 + S_{OBC}^2 + S_{OCA}^2 \\ &= \left(\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot b\right)^2 + \left(\frac{1}{2}bc\right)^2 + \left(\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot c\right)^2 \\ &= b^2 + \frac{b^2c^2}{4} + c^2 = \frac{4(b^2 + c^2) + b^2c^2}{4}. \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } S = \frac{1}{2} \sqrt{4(b^2 + c^2) + b^2c^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4[(b+c)^2 - 2bc] + b^2c^2}.$$

Cách 1: Khảo sát hàm số

Đặt $t = bc$ ($t > 0$). Khi đó $b+c = \frac{t}{2}$.

Điều kiện để hệ $bc = t$ và $b+c = \frac{t}{2}$ có nghiệm là $(b+c)^2 \geq 4bc \Leftrightarrow \frac{t^2}{4} \geq 4t \Leftrightarrow t \geq 16$ (do $t > 0$).

Thay vào biểu thức diện tích, ta có:

$$S = \frac{1}{2} \sqrt{4\left(\frac{t^2}{4} - 2t\right) + t^2} = \frac{1}{2} \sqrt{2t^2 - 8t}.$$

Xét hàm số $f(t) = 2t^2 - 8t$ trên nửa khoảng $[16; +\infty)$.

Đạo hàm $f'(t) = 4t - 8 > 0 \forall t \geq 16$. Do đó hàm số $f(t)$ đồng biến trên $[16; +\infty)$.

Suy ra $\min f(t) = f(16) = 2(16)^2 - 8(16) = 384$. Dấu bằng xảy ra khi $bc = 16$ và $b+c = 8$, tức là $b = c = 4$.

Cách 2: Sử dụng bất đẳng thức AM-GM (Cauchy)

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số dương $\frac{1}{b}$ và $\frac{1}{c}$:

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 2\sqrt{\frac{1}{bc}} \Leftrightarrow \sqrt{bc} \geq 4 \Leftrightarrow bc \geq 16.$$

Mặt khác, ta cũng có $b^2 + c^2 \geq 2bc$, do đó:

$$S = \frac{1}{2} \sqrt{4(b^2 + c^2) + b^2c^2} \geq \frac{1}{2} \sqrt{8bc + b^2c^2}.$$

Vì $bc \geq 16$ nên $8bc + (bc)^2 \geq 8(16) + 16^2 = 384$.

Vậy diện tích nhỏ nhất của tấm gương là $S_{\min} = \frac{1}{2} \sqrt{384} = 4\sqrt{6}$ (m²).

Số tiền ít nhất cần chi để đóng gương là:

$$\text{Chi phí} = 4\sqrt{6} \cdot 500 = 2000\sqrt{6} \approx 4898,979 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị, ta được 4899 nghìn đồng.

Đáp án: **4899** □